

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

LES FORCES

EXERCICE 1 :

1.1. Recopie en complétant les phrases suivantes

- 1.1.1. Lela.....le.....et l.....sont les.....caractéristiques qui définissent une force
- 1.1.2. On mesure l'..... d'une force avec un.....Son unité dans le SI est le.....symbolisé par
- 1.1.3. Lorsqu'un objet agit sur un autre objet, la force qui en résulte peut s'exercer à.....ou au....., êtreou.....

1.2. Cite le nom de chaque force en précisant à chaque fois « force exercé par.....sur.....

- 1.2.1. Force qui équilibre votre poids lorsque vous faites la planche à la surface de l'eau.
- 1.2.2. Force qui empêche un sceau de béton, attaché à une corde et tenue par un ouvrier, de tomber par terre.
- 1.2.3. Force qui nous empêche de glisser sur un sol rugueux

EXERCICE 2 :

Classe les forces suivantes c'est-à-dire donnent les types de ces forces :

- 2.1. La poussée du vent sur une voile
- 2.2. Forces entre deux boules électrisées
- 2.3. La chute de l'eau d'un barrage sur une turbine
- 2.4. L'action d'une locomotive sur un wagon
- 2.5. L'attraction de la terre sur un régime de banane

EXERCICE 3 :

Une force d'intensité 112N est représentée par un vecteur de longueur 4cm

- 3.1. Quelle est avec la même échelle, la longueur du vecteur représentant une force d'intensité 56N ?
- 3.2. Détermine l'intensité d'une force représentée, à la même échelle, par un vecteur de longueur 5cm

EXERCICE 4 :

Une boule de pâte à modeler est reliée à un fil fixé au plafond de la classe. La boule a pour masse $m=25g$

- 4.1. Calcule l'intensité du poids de la boule ? On prend $g = 10N/kg$
- 4.2. Quelle est l'autre force qui maintient la boule au bout du fil ?
- 4.3. Représente ces forces à l'échelle 1cm pour 0,1N
- 4.4. Donne les caractéristiques de ces forces.

EXERCICE 5 :

Modou et Oumar tirent l'un et l'autre à chaque extrémité d'une corde.

Modou tire horizontalement avec une force F_1 de valeur 500 N alors que Oumar tire aussi horizontalement avec une force 400 N.

- 5.1. Donne les caractéristiques de ces deux forces.
- 5.2. Faites un schéma et représentez ces deux à l'échelle de 1 cm pour 200 N.
- 5.3. La corde est-elle en équilibre ? Pourquoi ?
- 5.4. Si non quelle est la condition d'équilibre de la corde ?

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN

Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

EXERCICE 6 :

Un objet de forme cylindrique, de rayon de base $r = 5,48\text{cm}$, de hauteur $h = 20\text{cm}$ repose sur un sol parfaitement lisse. La masse volumique de la matière constituant l'objet vaut $\rho = 7800\text{kg.m}^{-3}$

- 6.1. Calcule la masse de cet objet.
- 6.2. Quelles sont les forces extérieures appliquées à cet objet en équilibre sur le sol ?
- 6.3. Applique la condition d'équilibre à l'objet puis calcule l'intensité de ces forces en admettant que sa masse vaut $m=14,7\text{kg}$ et on prend $g=10\text{N.kg}^{-1}$
- 6.4. Représente ces forces à l'échelle 1cm pour 42N

EXERCICE 7 :

Une brique de dimension $L=10\text{cm}$; $l=5\text{cm}$ et $h=2\text{cm}$ repose à l'horizontale sur sa grande base sur un sol parfaitement lisse. La masse volumique de la matière qui la constitue est $\mu = 2103\text{g.cm}^{-3}$

- 7.1. Calcule le volume puis la masse de la brique
 - 7.2. Cite les forces qui exercent sur la brique en équilibre puis calcule leur intensité
- On donne $g=10\text{N.kg}^{-1}$

EXERCICE 8 :

Une boule de pétanque en plomb de forme sphérique de rayon 3cm et de masse volumique $\rho=11300\text{kg.m}^{-3}$ est posée sur le sol.

- 8.1. Quelles sont les forces s'exercent sur la boule en équilibre.
- 8.2. Donne la condition d'équilibre de la boule
- 8.3. Calcule le volume puis la masse de la boule.
- 8.4. Calcule l'intensité de chaque force
- 8.5. Représente les forces qui s'exercent sur la boule à l'échelle 1cm pour 1N.
- 8.6. Donne les caractéristiques de chaque force.

On donne $g= 10\text{N.kg}^{-1}$

EXERCICE 9 :

Une boule de masse 1,5kg est suspendue à un fil fixe à un support, à une hauteur h du sol .Cette boule en équilibre est soumise à l'action de deux forces

- 9.1. Quelles sont les forces qui exercent sur cette boule en équilibre ?
- 9.2. Donne la condition d'équilibre de cette boule puis déterminer l'intensité de chacune de ces forces
- 9.3. Représente sur un schéma en utilisant l'échelle 1cm pour 5N
- 9.4. Donne les caractéristiques de ces forces
- 9.5. La boule est maintenant posée sur un plan horizontal
- 9.5.1. Enumère les forces qui agissent sur cette boule posée sur le plan horizontale
- 9.5.2. Calcule leur intensité .On donne $g=10\text{N/kg}$